مذكرات محور: النهايات ودراسة الدوال

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

7 مذكرات (14 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 15: النهايات المرجعية والعمليات على النهايات.

مذكرة 16: نهاية دالة كثير حدود أو دالة ناطقة عند $\pm\infty$ ، إزالة عدم التعيين.

مذكرة 17: نهاية دالة مركبة ، النهاية بالمقارنة.

مذكرة 18: المستقيمات المقاربة الموازية لمحوري الإحداثيات ، الوضع النسبي.

مذكرة 19: المستقيم المقارب المائل ، الوضع النسبي.

مذكرة 20: حل مسائل: دراسة دالة ناطقة وتمثيلها البياني.

مذكرة 21: حل مسائل: دراسة دالة الكلفة المتوسطة.

وفق التدرج السنوي (الأسابيع 8–11): نهاية دالة مركبة والنهاية بالمقارنة تُقبلان وتُفسران بيانياً ؛ المقارب المائل لدالة من الشكل $f(x) = ax + b + \varphi(x)$. مراجع: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد (باب النهايات).

مذكرة رقم 15

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: النهايات المرجعية والعمليات على النهايات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات (2 ت ا) ، الدوال المرجعية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية مجموع أو جداء أو حاصل قسمة دالتين.
- التعرف على حالات عدم التعيين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا كان $f(x) \to +\infty$ و $g(x) \to +\infty$ ، فإلى أين يؤول $f(x) - g(x)$ ؟ جرّب $x^2 - x$ و $x - x^2$.	10 د	تقويم تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ تذكير بالنهايات المرجعية بجداول قيم بالحاسبة. ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2 - x) = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}(x - x^2) = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\big((x+1) - x\big) = 1$: الشكل «$+\infty - \infty$» يعطي نتائج مختلفة.	35 د	أمثلة مضادة.
بناء المعارف	**نهايات مرجعية** $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = +\infty$ (n زوجي) و $-\infty$ (n فردي) ؛ $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x^n} = 0$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x} = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x} = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1}{x} = -\infty$. **نهاية المجموع** $\lim f$ | l | l | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ $\lim g$ | l' | $\pm\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ $\lim(f+g)$ | $l+l'$ | $\pm\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | ح ع ت	50 د	الجداول تُنقل في الكراس.

<table>
<tr><th>مراحل الحصة</th><th>سير الحصة</th><th>المدة</th><th>توجيهات وتعاليق</th></tr>
<tr><td></td><td>
نهاية الجداء (إشارة النتيجة بقاعدة الإشارات)
<table>
<tr><td>$\lim f$</td><td>l</td><td>$l \neq 0$</td><td>∞</td><td>0</td></tr>
<tr><td>$\lim g$</td><td>l'</td><td>∞</td><td>∞</td><td>∞</td></tr>
<tr><td>$\lim(f \times g)$</td><td>$l\,l'$</td><td>∞</td><td>∞</td><td>ح ع ت</td></tr>
</table>
نهاية حاصل القسمة
<table>
<tr><td>$\lim f$</td><td>l</td><td>l</td><td>$l \neq 0$</td><td>∞</td><td>∞</td><td>0</td></tr>
<tr><td>$\lim g$</td><td>$l' \neq 0$</td><td>∞</td><td>0</td><td>l'</td><td>∞</td><td>0</td></tr>
<tr><td>$\lim \frac{f}{g}$</td><td>$\frac{l}{l'}$</td><td>0</td><td>∞</td><td>∞</td><td>ح ع ت</td><td>ح ع ت</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ملاحظات حالات عدم التعيين: $\infty - \infty$ ، $0 \times \infty$ ، $\frac{\infty}{\infty}$ ، $\frac{0}{0}$.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>التقويم</td><td>تطبيق
احسب: $\lim\limits_{x \to +\infty} (x+1)\sqrt{x}$ ؛ $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{1}{x^2+1}$ ؛ $\lim\limits_{x \to 2^+} \frac{x+1}{x-2}$.
الحل: $+\infty$ ؛ 0 ؛ $+\infty$ (لأن $\frac{3}{0^+}$).
واجب منزلي: تمارين من باب النهايات (العمليات).
ملاحظات حول سير الحصة: .....</td><td>25 د</td><td>تقويم فردي.</td></tr>
</table>

مذكرة رقم 16

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية دالة كثير حدود أو دالة ناطقة عند $\pm\infty$ ، إزالة عدم التعيين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العمليات على النهايات ، التحليل.

الكفاءات المستهدفة:
- تطبيق قاعدة الحدود الأعلى درجة لحساب نهاية كثير حدود أو دالة ناطقة عند $\pm\infty$.
- إزالة حالة $\frac{0}{0}$ بالتحليل والاختزال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** لماذا لا نستطيع الحساب مباشرة؟ $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-5x)$:	10 د	سؤال تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $x^2-5x=x^2\left(1-\frac{5}{x}\right)$:الجداء $1\times+\infty$ ، النهاية $+\infty$. ✓ $\frac{2x^2+x}{x^2-3}=\frac{x^2\left(2+\frac{1}{x}\right)}{x^2\left(1-\frac{3}{x^2}\right)}$ يؤول إلى 2. ✓ الحد الأعلى درجة هو الذي «يتحكم» عند المالانهاية.	35 د	التحليل بالعامل المشترك.
بناء المعارف	**عند $\pm\infty$** ✓ نهاية كثير حدود هي نهاية حده الأعلى درجة. ✓ نهاية دالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعليين درجة للبسط والمقام. **مثال** ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x^3+x-5)=\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x^3)=-\infty$. ✓ $\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x^2+1}{x-2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x+1}{x^2+3}=0$. $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$.	50 د	نقارن الطرق.
	حالة $\frac{0}{0}$ عند عدد نحلل البسط والمقام ونختزل: $\lim\limits_{x\to2}\frac{x^2-5x+6}{x-2}=\lim\limits_{x\to2}(x-3)=-1$. **حذار** قاعدة الحدود الأعلى درجة صالحة عند $\pm\infty$ فقط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-x}{1-2x^2}$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3-x}{2x^3+1}$ ؛ $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$. **الحل:** $-\dfrac{3}{2}$ ؛ $\dfrac{1}{2}$ ؛ 6. **واجب منزلي:** تمارين من باب النهايات (كثيرات الحدود والدوال الناطقة). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 17

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية دالة مركبة ، النهاية بالمقارنة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مركب دالتين ، العمليات على النهايات.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية دالة مركبة من دالتين بسيطتين.
- تعيين نهاية بالمقارنة وتفسيرها بيانياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إلى أين يؤول $\sqrt{\dfrac{4x+1}{x+2}}$ لما يكبر x كثيراً؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نفكك: $u(x)=\dfrac{4x+1}{x+2}$ يؤول إلى 4 ، ثم $\sqrt{X}$ يؤول إلى 2 لما $X \to 4$. ✓ منحني دالة محصور بين منحنيين لهما نفس النهاية: ماذا نستنتج؟ (رسم بالحاسبة)	35 د	المخطط بالأسهم.
بناء المعارف	**نهاية دالة مركبة (نقبلها)** إذا كان $\lim\limits_{x\to a} u(x) = b$ و $\lim\limits_{X\to b} g(X) = c$ فإن $\lim\limits_{x\to a} g(u(x)) = c$ (a ، b ، c أعداد أو $\pm\infty$). **مثال** $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{\dfrac{4x+1}{x+2}} = \sqrt{4} = 2$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{2x-1}{x+3}\right)^2 = 2^2 = 4$. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+1} = +\infty$ ؛	50 د	رسم بالحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	النهاية بالمقارنة (نقبلها) ✓ إذا كان $f(x) \geqslant g(x)$ بجوار $+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. ✓ إذا كان $f(x) \leqslant g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$. ✓ إذا كان $g(x) \leqslant f(x) \leqslant h(x)$ و $\lim g = \lim h = l$ فإن $\lim f = l$. **ملاحظات** بيانياً: منحنى f «فوق» منحنٍ يصعد بلا حدود ، أو «محصور» بين منحنيين يقتربان من نفس المستقيم $y = l$.		
	حذار نتحقق أن المتراجحة صحيحة بجوار القيمة المعتبرة.		
التقويم	**تطبيق** 1) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{(1-2x)^2}$. 2) دالة f تحقق من أجل $x > 0$: $2+\dfrac{1}{x} \leqslant f(x) \leqslant 2-\dfrac{1}{x}$. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وفسّر بيانياً. **الحل:** 1) $(1-2x)^2 \to +\infty$ ، النهاية 0. 2) الحدان يؤولان إلى 2: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$ ، والمستقيم $y = 2$ مقارب لـ C_f. **واجب منزلي:** تمارين من باب النهايات (المركبة والمقارنة). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 18

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المستقيمات المقاربة الموازية لمحوري الإحداثيات ، الوضع النسبي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- النهايات عند $\pm\infty$ وعند عدد.

الكفاءات المستهدفة:

- تعيين المستقيمات المقاربة الموازية لمحوري الإحداثيات وتبرير وجودها.
- دراسة الوضع النسبي لمنحنٍ ومستقيم مقارب.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كلفة متوسطة $C_M(q)=5+\frac{100}{q}$: ماذا يحدث لها لما تكبر الكمية المنتجة q ؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ جدول قيم: $C_M(10)=15$ ، $C_M(100)=6$ ، $C_M(1000)=5{,}1$: تقترب من 5 دون أن تبلغه. ✓ $C_M(q)-5=\frac{100}{q}>0$: الكلفة المتوسطة تبقى أكبر من 5 ، والمنحنى فوق المستقيم $y=5$.	35 د	جداول قيم.
بناء المعارف	**تعريف** ✓ إذا كان $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=l$ فإن المستقيم $y=l$ **مقارب أفقي** لـ C_f بجوار $\pm\infty$. ✓ إذا كان $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\pm\infty$ (من اليمين أو من اليسار) فإن المستقيم $x=a$ **مقارب عمودي** لـ C_f. **الوضع النسبي** ندرس إشارة $f(x)-l$: موجبة يعني C_f فوق المستقيم $y=l$ ، سالبة يعني تحته.	50 د	نرسم المقارب بالمتقطع.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $f(x)=\dfrac{3x-1}{x+2}$ على $\mathbb{R}-\{-2\}$: ✓ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=3$: $y=3$ مقارب أفقي. ✓ $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-2^-} f(x)=+\infty$ (البسط يؤول إلى -7): $x=-2$ مقارب عمودي. ✓ $f(x)-3=\dfrac{-7}{x+2}$: C_f فوق $y=3$ على $]-\infty;-2[$ وتحته على $]-2;+\infty[$. **حذار** نحدد إشارة 0^+ أو 0^- للمقام في جدول قبل الاستنتاج.		
التقويم	**تطبيق** $g(x)=1+\dfrac{2}{x-3}$. عيّن المستقيمات المقاربة لـ C_g وادرس وضعيته بالنسبة إلى المقارب الأفقي. **الحل:** $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)=1$: $y=1$ ؛ $\lim\limits_{x\to3^+} g(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to3^-} g(x)=-\infty$ ؛ $x=3$: $g(x)-1=\dfrac{2}{x-3}$: فوق على $]3;+\infty[$ ، تحت على $]-\infty;3[$. **واجب منزلي:** تمارين من باب النهايات (المستقيمات المقاربة). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 19

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المستقيم المقارب المائل ، الوضع النسبي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات عند $\pm\infty$ ، الوضع النسبي.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات وجود مستقيم مقارب مائل لمنحنى دالة من الشكل $f(x) = ax + b + \varphi(x)$ وتعيين معادلة له.
- تحديد الوضع النسبي للمنحنى والمقارب المائل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنى $f(x) = x + \frac{1}{x}$ بالحاسبة البيانية: إلى أي مستقيم «يلتصق» لما يكبر x ؟	10 د	الحاسبة البيانية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 3}{x - 1}$ على $\mathbb{R} - \{1\}$. ✓ عيّن a ، b ، c بحيث $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ بالمطابقة: $a = 2$ ، $b = -1$ ، $c = 2$. ✓ $f(x) - (2x - 1) = \frac{2}{x-1}$ يؤول إلى 0 لما $x \to \pm\infty$: المسافة الشاقولية بين C_f و $(\Delta) : y = 2x - 1$ تنعدم.	35 د	المطابقة خطوة خطوة.
بناء المعارف	**تعريف** المستقيم $(\Delta) : y = ax + b$ $(a \neq 0)$ **مقارب مائل** لـ C_f بجوار $+\infty$ إذا كان $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (وبالمثل عند $-\infty$). **خاصية** إذا كتبنا $f(x) = ax+b+\varphi(x)$ مع $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \varphi(x) = 0$ فإن $y = ax + b$ مقارب مائل لـ C_f.	50 د	جدول الإشارة للوضع النسبي.
	الوضع النسبي ندرس إشارة $f(x) - (ax + b) = \varphi(x)$ في جدول: x | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ $\frac{2}{x-1}$ | $-$ | $\|\|$ | $+$ الوضع النسبي | (Δ) تحت C_f | $\|\|$ | (Δ) فوق C_f **حذار** تأكد بالنشر أن الكتابة $ax + b + \varphi(x)$ تساوي العبارة الأصلية.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $g(x)=\dfrac{x^2+x+2}{x+1}$ على $\mathbb{R}-\{-1\}$ 1) بيّن أن $g(x)=x+\dfrac{2}{x+1}$ 2) استنتج مقارباً مائلاً وادرس الوضع النسبي. **الحل:** 1) $x(x+1)+2=x^2+x+2$ 2) $\dfrac{2}{x+1}\to 0$: $y=x$ مقارب مائل ؛ C_g فوقه على $]-1;+\infty[$ وتحته على $]-\infty;-1[$. **واجب منزلي:** تمارين من باب النهايات (المقارب المائل). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 20

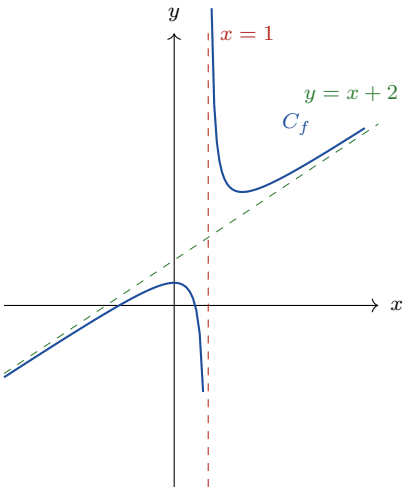
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل: دراسة دالة ناطقة وتمثيلها البياني **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، النهايات ، المقاربات.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة ناطقة كاملة وتمثيلها بيانياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الخطوات التي نتبعها لرسم منحنى دالة بدقة؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$. ✓ التحقق أن $f(x)=x+2+\dfrac{1}{x-1}$. ✓ النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=-\infty$.	35 د	عمل بالأفواج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**مخطط دراسة دالة** مجموعة التعريف ، النهايات والمقاربات ، المشتقة وإشارتها ، جدول التغيرات ، الوضع النسبي ، نقط خاصة ، الرسم. **مثال** $f'(x)=1-\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ ؛ $f(0)=1$ ، $f(2)=5$. x: $-\infty$; 0 ; 1 ; 2 ; $+\infty$ $f'(x)$: $+$; 0 ; $-$ ‖ $-$; 0 ; $+$ $f(x)$: $-\infty$ ↗ 1 ↘ $-\infty$ ‖ $+\infty$ ↘ 5 ↗ $+\infty$ المقاربان: $x=1$ و $y=x+2$ ؛ C_f فوق $y=x+2$ على $]1;+\infty[$ وتحته على $]-\infty;1[$. 	50 د	رسم بالحاسبة للتحقق.
	حذار نرسم المقاربات أولاً ثم المنحني.		
التقويم	**تطبيق** ادرس الدالة $g(x)=\dfrac{2x+1}{x-1}$: النهايات ، المقاربات ، اتجاه التغير. **الحل:** $g(x)=2+\dfrac{3}{x-1}$ ؛ $y=2$ و $x=1$ مقاربان ؛ $g'(x)=\dfrac{-3}{(x-1)^2}<0$: g متناقصة تماماً على كل من المجالين. **واجب منزلي:** مسائل من باب النهايات (دراسة دوال). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 21

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات ودراسة الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل: دراسة دالة الكلفة المتوسطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، النهايات ، المقاربات ، المصطلحات الاقتصادية.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة في وضعية اقتصادية وتفسير النتائج (المقاربات ، أصغر كلفة متوسطة).

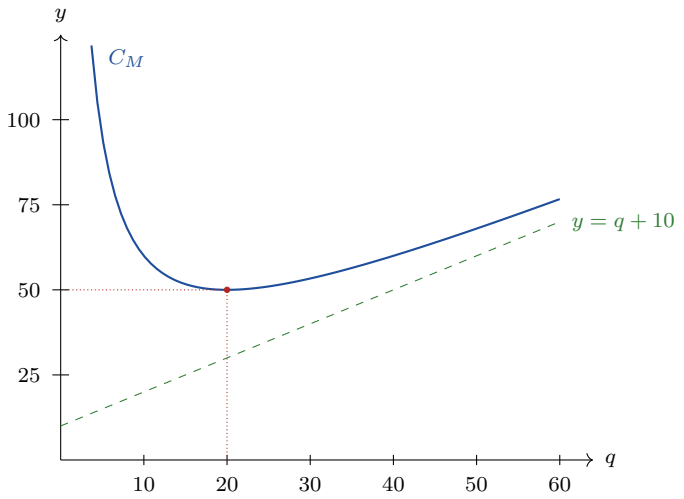
الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** لماذا تكون الكلفة المتوسطة كبيرة جداً لما تكون الكمية المنتجة صغيرة؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** الكلفة الإجمالية $C(q) = q^2 + 10q + 400$ (بآلاف الدنانير) ، $q > 0$ ، والكلفة المتوسطة $C_M(q) = \frac{C(q)}{q} = q + 10 + \frac{400}{q}$. ✓ $\lim\limits_{x \to 0^+} C_M(q) = +\infty$ (الكلفة الثابتة 400 موزعة على عدد قليل من الوحدات): محور التراتيب مقارب عمودي. ✓ $\lim\limits_{x \to +\infty} C_M(q) = +\infty$ و $C_M(q) - (q+10) = \frac{400}{q} \to 0$: المستقيم $y = q + 10$ مقارب مائل ، و C_M فوقه.	35 د	عمل بالأفواج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**الدراسة** $C'_M(q) = 1 - \frac{400}{q^2} = \frac{(q-20)(q+20)}{q^2}$ ، إشارتها إشارة $q-20$.	50 د	التفسير الاقتصادي للنتائج.

q	0		20		$+\infty$
$C'_M(q)$		$-$	0	$+$	
$C_M(q)$	$+\infty$	↘	50	↗	$+\infty$

أصغر كلفة متوسطة $C_M(20) = 50$ ، و $C_m(20) = C'(20) = 50$.



ملاحظات عند أصغر كلفة متوسطة تتساوى الكلفة الهامشية والكلفة المتوسطة.

	حذار نحترم مجال المتغير الاقتصادي $q > 0$ والوحدات في التفسير.		
التقويم	**تطبيق** الكلفة الإجمالية $C(q) = 2q^2 + 8q + 50$ ، $q > 0$. 1) اكتب $C_M(q)$ واستنتج مقاربيْ منحنيها. 2) عيّن الكمية التي تجعل الكلفة المتوسطة أصغر ما يمكن ، وقارنها بالكلفة الهامشية. **الحل:** 1) $C_M(q) = 2q + 8 + \frac{50}{q}$: $q = 0$ و $y = 2q + 8$. 2) $C'_M(q) = \frac{2(q-5)(q+5)}{q^2}$: الأصغر $C_M(5) = 28$ ، و $C_m(5) = 4 \times 5 + 8 = 28$. **واجب منزلي:** مسائل اقتصادية من باب النهايات (دراسة دوال). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة بيداغوجية.